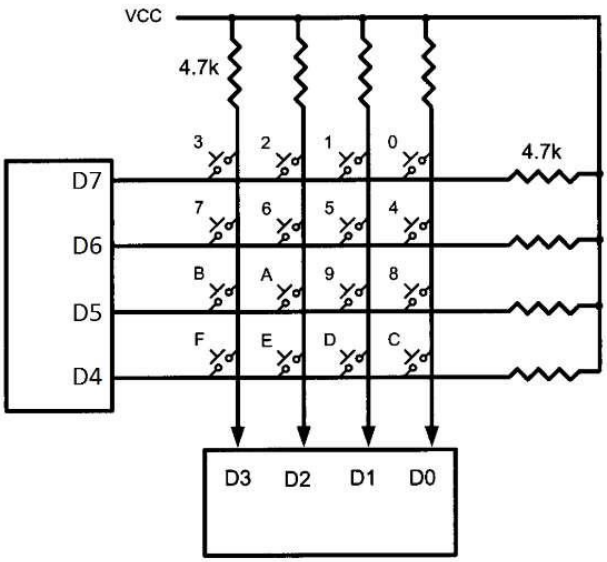
۱- شکل زیر شمای کلیدهای یک Keypad ۱۶کلیدی معمولی را نشان می دهد. در صورتیکه که قرار باشد این صفحه کلید به ۸ پین پورت Aی یک ATMega۳۲ وصل شود:

الف) این صفحه کلید را به AVR متصل کنید (بدون استفاده از هیچگونه سخت افزار جانبی). AVR را به گونه ای برنامه ریزی کنید که با فشرده شدن یکی از کلید های صفحه کلید، فشرده شدن کلید را تشخیص داده و کلید فشرده شده را پیدا کند و با استفاده از رجیستر Z معادل باینری کلید فشرده شده را در خانه های ۴۰۰ به بعد حافظه ی اصلی (بافر صفحه کلید) قرار دهد. برنامه را به صورتی بنویسید که تنها وقتی که برای اولین بار یک دکمه فشار داده میشود مقدار آن در صفحه کلید قرار گیرد و برای اینکه کاربر بتواند عدد بعدی وارد کند، مجبور باشد دست خود را از روی کیپد بردارد و دوباره دکمه ای فشار دهد (یعنی مثلا اگر کاربر دکمه ۱ را فشار داد، *تا زمانی که* دست کاربر بر روی دکمه ۱ هست، پشت سر هم ۱ وارد بافر نشود و تنها یک بار عدد ۱ وارد بافر شود. فرض کنید کاربر میخواهد عدد ۱۱ را وارد کند، باید اول ۱ را فشار دهد، سپس دست خود را بردارد و دوباره ۱ را فشار دهد). برای رمزگشایی کلید (تبدیل کلید به کد باینری) از EEPROM استفاده نمایید.

ب) تابعی با نام Readkey بنویسید که با هر بار صدا زدن، آخرین کلید فشرده شده را از حافظه بافر خوانده و در رجیستر R۱۶ برگردانده و این کلید را از بافر خارج نماید. این تابع در صورتیکه کلیدی در بافر صفحه کلید موجود نباشد (مقدار رجیسترZ، ۴۰۰ باشد)، مقدار ۰XFF را به کاربر باز می گرداند.



۲- قرار است که از کیپد و توابع سوال اول، برای ساخت یک دستگاه دیتا لاگر (ثبت کننده ی داده) استفاده کنیم. دیتا لاگر به یک سنسور پالس اکسیمتر (تست اکسیژن خون) متصل میگردد و توانایی ذخیره کردن و نمایش ۸ داده ذخیر شده در حافظه EEPROM را دارد (داده ها عددی بین ۵۰ تا ۹۹ خواهند بود که برای نمایش آن از دوعدد □□□□□□□□-۷ استفاده میشود). نحوه عملکرد دستگاه دیتا لاگر به صورت زیر میباشد:
کاربر برای دریافت یک داده جدید از سنسور پالس اکسیمتر و ذخیره آن، ابتدا دکمه A را فشار داده و سپس یک عدد بین ۱ تا ۸ را فشار میدهد و سپس دکمه F را به عنوان OK فشار میدهد. دستگاه دیتالاگر بعد از دریافت OK (کلید F بر روی KEYPAD) از سنسور پالس اکسیمتر درخواست داده نموده، با دریافت داده و پردازش آن، نتیجه را در خانه ای از حفاظه EEPROM (نکته: انتخاب آدرس این خانه ها به اختیار خود شماست) که شماره آن روی keypad فشرده شده است، قرار داده و درصد اکسیژن خون (SpO۲) را روی دو segment-۷ نشان میدهد.
در صورتی که کاربر قصد داشته باشد یکی از دیتا هایی که قبلا ذخیره شده است را نگاه کند، ابتدا دکمه B، سپس شماره خانه ای که قصد دارد دیتای آن را مشاهده کند و بعد دکمه F را فشار میدهد.

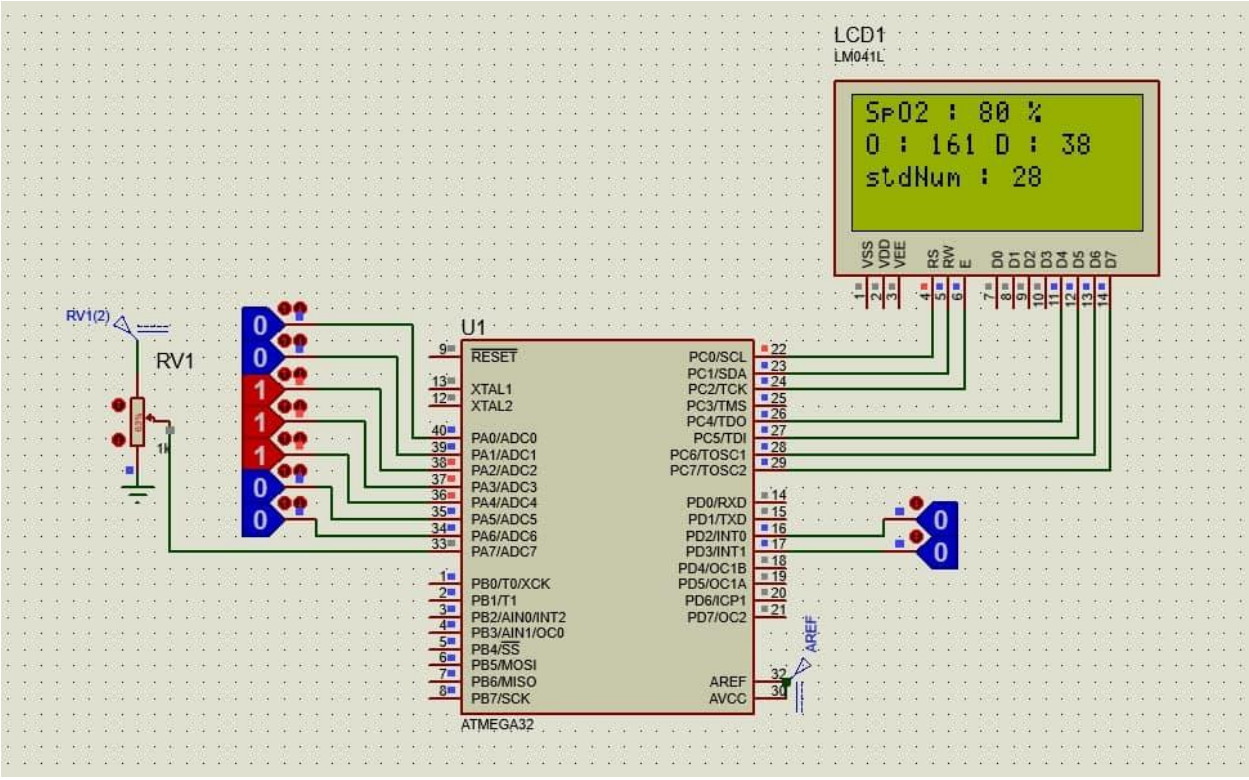
- در واقع دستگاه دیتالاگر باید هر بار که دکمه F فشرده شد، به بافر صفحه کلید مراجعه کند، شماره خانه مورد نظر را از بافر بردارد. در صورتی که اولین کلیدی که کاربر فشرده است A باشد، باید یک دیتای جدید از سنسور دریافت کرده، آن را پردازش و نتیجه را ذخیره نماید و بر روی دو segment-۷ نمایش دهد و در صورتی که اولین کلیدی که کاربر فشرده است B باشد، دستگاه باید دیتای ذخیره شده مربوطه را از EEPROM خوانده و نمایش دهد.
- پس از تشخیص فشرده شدن کلید، در صورتی که کلید اسکن شده F است، از بیت T به عنوان فلگ استفاده کنید. در بدنه اصلی برنامه هرگاه که این فلگ ست شده است، با استفاده از تابع Readkey بافر صفحه کلید را بخوانید و با توجه به شماره وارد شده و A یا B بودن اولین دکمه، عملکرد مناسب را انجام دهد.
- انتخاب ادرس مناسب برای ذخیره نتیجه SpO۲ در EEPROM به دلخواه شماست.
- نحوه ارتباط با سنسور پالس اکسیمتر: با تحریک INT۰ از میکروی پالس اکسیمتر با یک لبه بالارونده، مقدار Deoxyhemoglobin که با دو رقم اخر شماره دانشجویی شما ایکس اور شده است روی پورت B قرار میگیرد. با تحریک INT۱ از میکروی پالس اکسیمتر با یک لبه بالارونده، مقدار Oxyhemoglobin که با دو رقم اخر شماره دانشجویی شما ایکس اور شده است روی پورت B قرار میگیرد. (پس از درخواست وقفه، حدودا ۱ میلی ثانیه طول میکشد تا سنسور دیتا را روی خروجی قرار دهد)
- پورت Bی میکروی شما به پورت Bی میکروی پالس اکسیمتر متصل شده است و برای دریافت دیتای ۸ بیتی از سنسور به کار میرود. پین ۰ تا ۶ پورت Cی میکروی شما به segment-۷ی که رقم یکان داده

پردازش شده را نشان میدهد وصل شده و پین ۰ تا ۶ پورت D میکروی شما به segment-۷ی که رقم دهگان داده پردازش شده را نشان میدهد وصل شده است. پین ۷ پورت Cی میکروی شما به INT۰ میکروی سنسور پالس اکسیمتر متصل شده و پین ۷ پورت Dی میکروی شما به INT۱ میکروی سنسور پالس اکسیمتر متصل شده است.

- پس از دریافت دو مقدار از سنسور پالس اکسیمتر و ایکس اور کردن آنها با دو رقم شماره دانشجوییتان به مقادیر خالص Oxyhemoglobin و Deoxyhemoglobin میرسید.
- برای محاسبه مقدار SpO۲ به درصد از روی مقادیر دریافت شده از فرمول زیر استفاده کنید:

$$SpO_2 = \frac{\text{Oxyhemoglobin}}{\text{Oxyhemoglobin} + \text{Deoxyhemoglobin}} * ۱۰۰$$

- صورت و مخرج کسر از ۲۵۵ بزرگتر نمیشوند.
- در فایل شبیه سازی ارسال شده، با استفاده از سوییچ های متصل شده به PORTA، دو رقم اخر شماره دانشجویی خود را انتخاب کنید و سپس بقیه اتصالات لازم را برقرار کنید. با تغییر مقدار پتانسیومتر متصل شده به پین PA۷ درصد SpO۲ تغییر میکند. همواره مقادیر بر روی یک LCD برای کمک به شما نمایش داده میشوند. مقادیر O و D به ترتیب مقادیر خالص Oxyhemoglobin و Deoxyhemoglobin هستند (بدون ایکس اور با شماره دانشجویی شما و به صورت دسیمال).



برای مثال، در این شکل دو رقم اخر شماره دانشجویی ۲۸ بوده، مقدار SpO۲ نیز ۸۰درصد و مقادیر خالص O و D به ترتیب ۱۶۱ و ۳۸ هستند که داریم:

$$\frac{۱۶۱}{۱۶۱ + ۳۸} \times ۱۰۰ = ۸۰$$

- برای تست مدار و کد، فرض کنید که میخواهید یک داده در حافظه ۱ دستگاه ذخیره کنید. مقداری دلخواه برای SpO۲ با استفاده از پتانسیومتر انتخاب کنید (مثلا ۸۰). دکمه A را روی کیپد فشار دهید، بعد دکمه ۱ و بعد F. در صورتی که همه چیز درست باشد، باید یک segment-۷ عدد ۸ و دیگری عدد ۰ را نشان دهد (که در کنار هم ۸۰ خوانده میشود). سپس به همین ترتیب مثلا در خانه ۲ و ۳ مقادیری دلخواه از SpO۲ ذخیره کنید. پس از آن در صورتی که ذخیر سازی با موفقت انجام شده باشد، باید بتوانید با فشردن B، سپس عدد یکی از خانه ها و بعد دکمه F، مقداری که از قبل ذخیره شده است را بر روی segment-۷ ها مشاهده کنید.
- راهنمایی: در بدنه اصلی کد، پس از یک شدن فلگ T، در صورتی که کاربر میخواهد یک دیتای جدید ذخیره کند، ابتدا با یک کردن پینهای متصل به اینتراپتهایِ میکرویِ سنسورِ پالس اکسیمتر، دیتاها را از سنسور بخوانید و آنها را با دو رقم آخر شماره دانشجویی خود ایکس اور کنید. با استفاده از فرمول ارائه شده درصد SpO۲ را محاسبه کنید و نتیجه آنرا در EEPROM ذخیره کنید یا پس از یک شدن فلگ، در صورتی که کاربر میخواهد یک دیتای قدیمی را مشاهده کند، دیتای خانه مناسب را از EEPROM بخوانید. در هر صورت، پس از آن باید دیتا را نمایش دهید. برای اینکار ابتدا رقم های عدد را جدا کنید (یعنی مثلا ۹۲ را تبدیل به ۹ و ۲ کنید) و سپس کد segment-۷ هر عدد را رو پورتهای خروجی که به segment-۷ ها متصل هستند بگذارید (جدا کردن عدد ها و تبدیل عدد به کد segment-۷ را قبلا در هوم ورک ها انجام داده اید).